

低空经济 开启立体城市空间新未来

□ 开锐管理咨询（厦门）股份有限公司 劳莘 张广韬

随着经济社会的快速发展，对新型经济模式的探索迫在眉睫，而低空经济恰是在此背景下崭露头角的潜力股。从全球视野来看，通用航空产业发达的美国，其通航市场在经济版图中已占据关键位置，反观中国，虽发展起步相对较晚，但依托庞大的人口基数、持续增长的经济实力以及政策的有力扶持，正踏上低空经济的高速成长之路，有望重塑经济格局，为高质量发展注入强劲动力。中国民航局预测，至2035年我国低空经济将形成3.5万亿元市场规模，其中低空载人交通有望成为继汽车产业之后的又一增长极，为新型城镇化与交通强国建设提供立体化解决方案。

本文深入探讨低空经济这一新兴经济模式，解析低空经济的发展动能，构建以低空载人交通为核心价值载体的分析框架，从需求端、产品端、基建端三维度揭示其应用驱

动机制，并提出“点一线一面”递进式发展路径，旨在为行业从业者、政策制定者等提供全面且深入的洞察与分析，助力低空经济健康、有序腾飞。

低空经济的发展动能

从全球通航产业格局看，美国已具备成熟的产业生态体系。根据美国通航制造业协会数据，截至2019年美国通航机群约21.3万架、占全美注册民用航空器的90%以上；飞行时间约2300万小时，占民用航空器总飞行小时的80%，通用航空是美国航空运输系统的重要组成部分。根据普华永道的报告显示，2018年美国通航经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1283亿美元，占比0.62%，提供了约120万个工作岗位。据估算，美国通航制造业营业额约为200亿美元，带动相关产

业的年产值在约1500亿美元，形成了强大的产业带动效应。

相比之下，我国通航产业虽起步较晚，但增长态势显著。2023年通用航空制造业产值虽突破510亿元、运营市场规模约524亿元，通用机场仅470个，仅为美国的1/10，但建设速度持续加快。从产业结构和基础设施等方面来看，与美国相比仍存在一定差距，这种差距背后是空域管理体制与产业链成熟度的差异，但也预示着巨大增长空间。

面向未来，中国低空经济被普遍看好。根据中国民航局预测，2025年中国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。低空经济的市场潜力实现得益于政策与技术的双重驱动效应。在政策层面，低空经济自首次被纳入国家规划以来，作为战略性新兴产业的地位持续提升与强化。2021年2月，低空经济首次被载入中共中央、国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，标志其正

式成为国家战略的一部分。随后，在2022年12月国务院发布的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》中提出积极发展服务消费，特别是加快培育低空旅游业态，以释放通用航空消费的潜力。2023年下半年，国家政策对低空经济的支持明显加速，2023年12月中央经济工作会议明确将低空经济列为战略性新兴产业之一。2024年政府工作报告首次提及打造低空经济作为新增长引擎，进一步提升了其战略地位。2025年政府工作报告

再次强调低空经济的重要性。2024年7月，低空经济首次被写入中共中央全会的决定，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中明确指出，要发展通用航空和低空经济。技术层面，以无人机、eVTOL、飞行汽车为代表的新型低空飞行器技术与人工智能、5G通信、卫星导航等新一代信息技术的结合，不断拓展和优化低空应用场景，催生了一系列具有显著经济价值的低空飞行活动，为低空经济发展注入了强劲动力。在低空载人交通领域，eVTOL和飞行汽车的出现为城市空中交通（UAM）开辟了全新可能。



相比传统地面交通，空中交通可有效规避城市交通拥堵，大幅缩短出行时间，满足商务人士、旅游群体等对高效出行的需求。在低空即时物流领域，无人机展现出独特优势。其灵活起降的特点和快速响应能力，特别适用于城市内的小批量、高时效货物运输。这些技术创新不仅推动了低空经济向新兴业态的转变，更催生了新的商业模式和经济增长点，推动低空经济从传统的农林植保、电力巡线等作业领域，向载人交通、物流配送、

观光旅游等多元化方向发展。在政策引导与技术创新的共同作用下，低空经济正迅速崛起，成为万亿级别的产业新领域。

低空载人交通 体现低空经济的核心价值

低空经济的核心价值在于突破传统经济活动的空间维度限制，将地面经济价值向低空延伸，构建与地面经济资源等效的空中经济活动区域。这一经济形态的创新性在于重新定义了经济活动的空间边界，将原本局限于二维平面的经济价值拓展至三维空间，从而为经济发展开辟了新的增长维度。通过空中经济活动区域的构建，低空经济不仅能够实现对地面经济的补充与增强，还能够在特定领域形成独立的经济价值网络，推动经济活动向更高层次发展。

其中，低空载人交通是低空经济核心价值的代表性体现。这一领域通过在城市上空空域构建起立体化的交通网络，打破了传统地面交通的二维局限，实现了城市交通维度的拓展。低空载人交通系统不仅能显著提升城市交通效率，还能优化城市空间资源的利用方式，为城市经济活动提供新的载体。

想象一下，未来的城市高峰时段，地面车流依然繁忙，但空中已经形成了一张高效运转的交通网络。以eVTOL、飞行汽车为代表的低空载人飞行器按照数字化空域网格规划的最优路线飞行，借助通感一体化技术实现对空域环境的实时感知与监控。通过全向传感器和动态路径算法，飞行器能够精准识别障碍物并完成自主避障，确保飞行的安全性与可靠性。同时，基于实时数据的责任追溯系统能够清晰界定各方责任归属，为低空交通的安全运行提供制度保障。在这种场景下，低空载人交通能够将通勤时间缩短数十

分钟，为城市居民和商务人士提供高效、便捷的出行选择。这种交通方式不仅能够缓解城市交通拥堵问题，还能够重塑城市居民的生活方式和模式。从市场需求来看，低空载人交通的市场潜力有望比肩甚至超越传统汽车市场，成为未来城市交通体系的核心组成部分。

从更长远的视角来看，低空载人交通的广泛应用将推动城市空间结构的重构，促进城市经济活动的立体化发展。通过构建空中交通网络，城市可以实现更加灵活的空间资源配置，为经济发展创造新的可能性。这一领域的持续创新与发展，必将为低空经济的繁荣注入强劲动力，也将为城市可持续发展提供重要支撑。

低空载人交通在应用层面的发展驱动

（一）三重驱动因素

低空载人交通在应用层面的实现是需求端、产品端、基建端共同驱动的结果。

需求端：交通拥堵正成为城市发展的“刚性约束”，2023年，中国交通拥堵榜排名前十城市的通勤高峰拥堵指数均比2022年有所增长，北京通勤高峰交通拥堵程度更是超过20%，随着城镇化、汽车保有量增加等因素的叠加，部分二三线城市的交通压力也在持续上升。低空交通的出现，为破解“城市病”提供了新方案，在低空形成城市交通网络为地面交通分流，将直观高效缓解城市交通拥堵，同时，不受地面路况拥堵程度影响的确定性效率成为提升经济效率的关键。即使在非拥堵时段，低空飞行器凭借更快的航行速度和超越地形的灵活性，也具备比汽车更短的到达时间。以深圳蛇口邮轮母港—珠海九洲港码头低空航线为例，2024年2月27日，eVTOL“盛世龙”从深圳蛇口邮轮母港

顺利飞至珠海九洲港码头，将单程2.5小时到3小时的地面车程缩短至20分钟，展现出空中交通的高效与便捷。

产品端：可以分为低空飞行器研发制造和低空飞行器适航认证。目前低空载人交通主要参与者是电动垂直起降飞行器eVTOL，已形成清晰的技术路线图。2023年以来，我国若干企业已发布多款eVTOL产品，并在进行试飞测试，测试进展整体顺利。主流eVTOL根据构型差异，可分为多旋翼型、复合翼型、倾转旋翼型三类。从性能上看，多旋翼型不适用于长航程、长航时的任务，飞行速度较慢、阻力较大，通常载重也较小。而复合翼及倾转旋翼飞行器适合用于大载重、长航程任务，在速度、航程等方面具有明显优势。根据《中华人民共和国民用航空法》和《中华人民共和国适航管理条例》规定，民用航空器的适航管理由中国民航局负责，需要对航空器的设计、生产、使用和维修，实施以确保飞行安全为目的的技术鉴定和监督。民用航空器适航需要取得3项合格证，分别是型号合格证（TC）、生产许可证

（PC）、适航证（AC）。目前全球首个获民航局三证的载人eVTOL是我国多旋翼构型的EH216-S，这意味着这款eVTOL产业进入量产阶段，目前EH216-S已面向大众销售，并开始在韶关丹霞山景区、贵州黄果树大瀑布等景区进行低空文旅试航，其他多款国产eVTOL也已进入适航审定阶段，预计2027年批量交付。

基建端：地方政府迅速响应中央政府的号召，积极制定各自的低空经济发展规划，其中大部分规划的完成目标时间定在2026年或2027年。四川省特别注重低空空域的协同管理，并在试点项目中推动全面的低空基础设施建设，以加速低空经济全产业链的培育和发展；广州市则致力于构建低空飞行网络，打造完整的产业链；海南省利用“通航+文旅”作为杠杆，推动低空经济产业的发展，并计划建立低空空域空管服务保障的示范区；深圳市则以无人机产业为先导，引领低空经济产业的发展，并提前布局eVTOL等前沿领域，积极创建低空经济应用的示范项目。综合来看，各地市政策主要集中在基



资料图片

基础设施建设、产业集聚、技术创新和研发、市场开拓和应用场景拓展、人才培养和金融支持以及法规政策和安全管理等，以构建全面、高效、安全的低空经济发展环境。

（二）“四张网”支撑体系

各地政府在低空经济基础设施规划中逐渐形成了以“四张网”（设施网、信息网、航线网、服务网）为核心的战略布局，构建低空经济发展的立体化支撑体系，为低空飞行提供了最基础的物理和技术支持。

设施网，配套的物理设施网络，主要包括通用机场、临时起降点等基础设施建设。各地政府通过合理规划选址，加大资金投入，提升机场和起降点的数量和质量，满足低空飞行器的起降需求。

信息网，低空感知及通信网络，涉及低空感知和通信技术的应用。通过部署先进的雷达、卫星通信等设备，实现对低空空域的实时感知和飞行器之间的高效通信。

航线网，数字空域及操作系统，是基于数字空域和操作系统的建设。利用信息化手段对低空空域进行精细化划分和管理，制定科学合理的航线规划，提高空域资源的利用率。例如，通过建立数字化空域管理系统，对不同区域的低空航线进行动态调整和优化，满足日益增长的低空飞行需求。

服务网，数字化管服系统，提供包括飞行器注册、飞行计划审批、飞行安全保障等一站式服务，简化流程，提高效率。部分地方政府建立了线上低空飞行服务大厅，实现了飞行相关业务的便捷办理，为低空经济的发展提供有力支撑。

真实的需求、能够满足这些需求的产品以及支撑产品应用的基础设施建设，在这三重因素共同作用下，低空载人交通正从科幻场景，逐步转变为现实应用。

低空载人交通发展展望

（一）规划实施阶段（2024~2027年）

在基础设施方面，各地政府将逐步落实推出的本地低空经济发展规划，并开始初步的低空基础设施布局。在产品层面，领先的eVTOL（电动垂直起降飞行器）制造商将进入取证的冲刺阶段，预计到2027年将陆续完成取证工作。其中，一些产品将完成适航认证并开始商业化运营。在应用层面，部分eVTOL开始在有限范围内进行试验飞行，例如在九寨沟、黄果树等景区开通低空游览航线，提供180度悬停观景等沉浸式体验；完成深圳至珠海的跨海飞行等。

（二）示范运营阶段（2027~2030年）

技术标准体系将逐步完善，eVTOL和飞行汽车等产品将完成适航取证，一些城市将开始低空交通的示范运营。上海、广州等经济发达且交通拥堵严重的城市将率先进行试点，利用现有的基础设施，建立低空交通的示范项目，探索运营模式和监管机制，为后续的广泛推广积累经验。政府和企业将共同投入，开展公众科普宣传，培养低空出行的消费观念，消除公众对低空交通的误解。

（三）商业化推广阶段（2030年后）

低空交通在示范运营成功的基础上，将向全国适宜的城市推广。通用机场、起降场地、信息通信等基础设施的建设将加速，形成一个覆盖广泛、连接高效的低空交通网络。产业链的上下游将协同进步，飞行器制造、运营服务、售后保障等环节将成熟并完善，成本将降低，服务品质将提升。低空交通将融入大众的日常出行，与地面交通实现无缝换乘，助力构建一个“空地一体”的立体化交通体系，重塑城市空间布局和经济发展模式。